

# 情報リテラシー 第13回「デジタル表現1：2進数 / 文字コード / 音」

2026 年度 稲積 泰宏 / 教科書 15-17

## 今日の流れ

- ❶ 2進法の計算・補数 (Theory 15)
- ❷ 文字コードの仕組み (Theory 16)
- ❸ 音のデジタル化 (Theory 17)

## 今日の目標

- 補数の仕組み, 文字コード, 音声のデジタル化について説明できる。

## キーワード

文字コード / **ASCII** / **JIS8** ビットコード / シフト **JIS** コード / ユニコード (**Unicode**) / 文字化け / 振幅 / 周波数 (**Hz**) / 標本化 (サンプリング) / 量子化 / 符号化

## ポイント

- 補数とは、ある数に足すと基数（2進法なら2）のべき乗になる数のこと
- コンピュータでは負の数を表すために補数を利用する
- 2進nビットの補数：元の数のビットを反転して1を加える
- 例：4ビットの1011の補数  $\rightarrow 0100 + 1 = 0101$ （ $10 - 11 = -1$ の計算に利用）

## 補足

- 補数を使うと、引き算を足し算として計算できる（コンピュータの演算の基本）

## 解説

黒板で手順を示す：1011の補数  $\rightarrow$  ①ビット反転：0100 ②1を加える：0101。確認： $1011 + 0101 = 10000$ （4ビットでは繰り上がりを見捨てて0000） $\rightarrow$  差が0。これが「引き算を足し算で実現」できる仕組み。符号付き4ビットでは最上位ビットが符号ビット（0=正, 1=負）。

# 文字コードの仕組み

## ポイント

- 文字コード：文字に番号（コード）を割り当てて 2 進数で表現する仕組み
- ASCII：英数字・記号を 7 ビット（128 文字）で表す基本的な文字コード
- JIS8 ビットコード：ASCII を 8 ビットに拡張し、カタカナを追加
- シフト JIS コード：JIS コードを改良し、漢字・ひらがなを 2 バイトで表現
- ユニコード（Unicode）：世界中の文字を統一的に扱える国際標準の文字コード

## 補足

- 文字化け：送り手と受け手で異なる文字コードを使うと発生する

## 解説

ASCII は 7 ビット（128 文字）で英語圏向け。日本語対応でシフト JIS（漢字・ひらがなを 2 バイト）が生まれ、現在は Web の標準が UTF-8（Unicode）。Unicode はアラビア語・絵文字まで含む 14 万字以上に対応。文字化けの体験談：メールの件名が「?????」になった経験を聞いてみる。

# 音のデジタル化

## ポイント

- 音はアナログ（空気の連続的な振動）→ A/D 変換でデジタル化
- 音を特徴づける要素：振幅（音の大きさ）・周波数（音の高低）・波形（音色）
- ①標本化（サンプリング）：一定時間間隔で波の高さを取り出す
- ②量子化：取り出した値を一定の段階値に丸める
- ③符号化：量子化した数値を 2 進法で表す

## 解説

CD の規格を例に：標本化 44,100Hz（1 秒間に 44,100 回）、量子化 16 ビット（65,536 段階）。人間の可聴域（20～20,000Hz）をカバーするにはナイキスト定理より 2 倍以上の周波数が必要→ 44,100Hz。①標本化→②量子化→③符号化の流れを黒板で図示する。

# 音のデータ量計算

## ポイント

- 1 秒間のデータ量 = 標本化周波数 (Hz) × 量子化ビット数 (bit) × チャンネル数
- 例：標本化周波数 24,000Hz, 量子化 16bit, ステレオ (2ch) の場合
- $24,000 \times 16 \times 2 = 768,000 \text{ bit/秒}$  (= 768 kbit/秒)
- 品質↑ (標本化周波数・量子化ビット数を増やす) → データ量↑ (トレードオフ)

## 解説

黒板で計算： $24,000 \times 16 \times 2 = 768,000 \text{ bit/秒}$ 。1 分間では  $768,000 \times 60 = 46,080,000 \text{ bit} \approx 5.49 \text{ MB}$ 。CD の場合 ( $44,100 \times 16 \times 2$ )  $\approx 1.4 \text{ Mbit/秒}$ , 1 分  $\approx 10 \text{ MB}$ 。品質とデータ量のトレードオフは演習の前振りとして強調する。

# 演習

各自で取り組んでください。

## 演習 1

4 ビットの 2 進数 0110 の補数を求めよ

## 演習 2

ASCII とユニコードの違いを説明せよ

## 演習 3

「標本化」「量子化」「符号化」を、音のデジタル化を例にして説明せよ

## 解説

解答例：演習 1：0110 を反転→1001，+1→1010。演習 2：ASCII は英数字 128 文字のみ（7 ビット），Unicode は世界中の文字を統一的に表現（14 万字以上，UTF-8 等で可変長エンコード）。演習 3：音の波形を一定間隔で取り出す（標本化）→段階値に丸める（量子化）→2 進数に変換（符号化）。

# まとめ・チェックリスト

## 自己チェック（できたら ✓ をつけよう）

- ☐ 2進法の加算と補数（負の数の表現）を習得した
- ☐ 文字コード（ASCII・Unicode）の概念と文字化けの原因を理解した
- ☐ 音のデジタル化（標本化・量子化・符号化）とデータ量計算を学んだ

質問があれば授業後または **Teams** で受け付けます。